1. Войдите под пользователем user1 из практики 2 (su - user1)

```
root@eltex-practice2-pg2-v21:~# su user1
Warning: your password will expire in 3 days.
user1@eltex-practice2-pg2-v21:/root$
```

2. Подсчитайте количество процессов, имеющих несколько потоков выполнения. ps -eLf | awk '$6>1' | wc -l

```
user1@eltex-practice2-pg2-v21:/root$ ps -eLf | head -n 2
UID          PID    PPID     LWP  C NLWP STIME TTY          TIME CMD
root           1       0       1  0    1 Mar12 ?        00:00:18 /usr/lib/systemd/systemd --system --deserialize=49
user1@eltex-practice2-pg2-v21:/root$
```

```
user1@eltex-practice2-pg2-v21:/root$ ps -eLf | awk '$6>1' | wc -l
42
user1@eltex-practice2-pg2-v21:/root$
```

3. Запустите top и настройте вывод полей с информацией о процессе следующим образом:
   - удалите поля VIRT, RES, SHR;
   - добавьте поле RUSER и сделайте так, чтобы это поле было показано после поля USER;

```
Fields Management for window 1:Def, whose current sort field is %CPU
   Navigate with Up/Dn, Right selects for move then <Enter> or Left commits,
   'd' or <Space> toggles display, 's' sets sort.  Use 'q' or <Esc> to end!

* PID       = Process I  P         = Last Used  nsUTS     = UTS names  %CUC      = Utilizati
* USER      = Effective  TIME      = CPU Time   LXC       = LXC conta  nsCGROUP  = CGRP name
* RUSER     = Real User  SWAP      = Swapped S  RSan      = RES Anony  nsTIME    = TIME name
* PR        = Priority   CODE      = Code Size  RSfd      = RES File-
* NI        = Nice Valu  DATA      = Data+Stac  RSlk      = RES Locke
  VIRT      = Virtual I  nMaj      = Major Pag  RSsh      = RES Share
  RES       = Resident   nMin      = Minor Pag  CGNAME    = Control G
  SHR       = Shared Me  nDRT      = Dirty Pag  NU        = Last Used
* S         = Process S  WCHAN     = Sleeping   LOGID     = Login Use
* %CPU      = CPU Usage  Flags     = Task Flag  EXE       = Executabl
* %MEM      = Memory Us  CGROUPS   = Control G  RSS       = Res Mem (
* TIME+     = CPU Time,  SUPGIDS   = Supp Grou  PSS       = Proportio
* COMMAND   = Command N  SUPGRPS   = Supp Grou  PSan      = Proportio
  PPID      = Parent Pr  TGID      = Thread Gr  PSfd      = Proportio
  UID       = Effective  OOMa      = OOMEM Adj  PSsh      = Proportio
  RUID      = Real User  OOMs      = OOMEM Sco  USS       = Unique RS
  SUID      = Saved Use  ENVIRON   = Environme  ioR       = I/O Bytes
  SUSER     = Saved Use  vMj       = Major Fau  ioRop     = I/O Read
  GID       = Group Id   vMn       = Minor Fau  ioW       = I/O Bytes
  GROUP     = Group Nam  USED      = Res+Swap   ioWop     = I/O Write
  PGRP      = Process G  nsIPC     = IPC names  AGID      = Autogroup
  TTY       = Controlli  nsMNT     = MNT names  AGNI      = Autogroup
  TPGID     = Tty Proce  nsNET     = NET names  STARTED   = Start Tim
  SID       = Session I  nsPID     = PID names  ELAPSED   = Elapsed R
  nTH       = Number of  nsUSER    = USER name  %CUU      = CPU Utili
```

```
  PID USER      RUSER     PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
    1 root      root      20   0 S   0.0   0.3   0:18.96 systemd
    2 root      root      20   0 S   0.0   0.0   0:00.10 kthreadd
    3 root      root      20   0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
    4 root      root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_g
    5 root      root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_p
    6 root      root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_
    7 root      root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
   10 root      root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.21 kworker/0:0H-kblockd
   12 root      root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_pe
   13 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
   14 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
   15 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
   16 root      root      20   0 S   0.0   0.0   0:00.25 ksoftirqd/0
   17 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:06.52 rcu_preempt
   18 root      root      rt   0 S   0.0   0.0   0:03.01 migration/0
   19 root      root     -51   0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/0
   20 root      root      20   0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
   21 root      root      20   0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
   22 root      root     -51   0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/1
   23 root      root      rt   0 S   0.0   0.0   0:03.16 migration/1
   24 root      root      20   0 S   0.0   0.0   0:00.26 ksoftirqd/1
   26 root      root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/1:0H
```

4. В другом терминальном окне выполните команду passwd и оставьте ее в состоянии запроса текущего пароля

```
user1@eltex-practice2-pg2-v21: /root
user1@eltex-practice2-pg2-v21:/root$ passwd
Changing password for user1.
Current password:
```

5.Перейдите в терминальное окно с top и выполните следующие действия:

• выведите все процессы, для которых реальным пользователем является пользователь, которым вы вошли в сеанс:

В топ U + “user1”

```
  PID USER      RUSER     PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
79028 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.02 bash
79142 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 screen
79143 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.22 screen
79144 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
79152 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
```

• найдите процесс, запущенный командой passwd;

```
user1@eltex-practice2-pg2-v21:/root$ ps -ef | grep passwd
root       79186   79144  0 16:08 pts/1    00:00:00 passwd
user1      79211   79191  0 16:14 pts/3    00:00:00 grep --color=auto passwd
user1@eltex-practice2-pg2-v21:/root$
```

• отправьте этому процессу сигналы 15 (SIGTERM), 2 (SIGINT), 3 (SIGQUIT), 9(SIGKILL).

```
root@eltex-practice2-pg2-v21:~# kill -15 79186
root@eltex-practice2-pg2-v21:~# kill -2 79186
root@eltex-practice2-pg2-v21:~# kill -3 79186
root@eltex-practice2-pg2-v21:~# kill -9 79186
root@eltex-practice2-pg2-v21:~#
```

```
user1@eltex-practice2-pg2-v21:/root$ passwd
Changing password for user1.
Current password: Killed
user1@eltex-practice2-pg2-v21:/root$
```

6. Выполните команду vim ~/file_task3.txt и нажмите Ctrl-Z.

```
~
~
"~/file_task3.txt" [New]                                    ^Z        0,0-1         All

[1]+  Stopped                 vim ~/file_task3.txt
user1@eltex-practice2-pg2-v21:~$
```

7. Выполните команду sleep 600, нажмите Ctrl-Z и выполните команду jobs

```
user1@eltex-practice2-pg2-v21:~$ sleep 600
^Z
[2]+  Stopped                 sleep 600
user1@eltex-practice2-pg2-v21:~$ jobs
[1]-  Stopped                 vim ~/file_task3.txt
[2]+  Stopped                 sleep 600
user1@eltex-practice2-pg2-v21:~$
```

8. Последнее задание (sleep 600) сделайте фоновым.

```
user1@eltex-practice2-pg2-v21:~$ bg %2
[2]+ sleep 600 &
user1@eltex-practice2-pg2-v21:~$ jobs
[1]+  Stopped                 vim ~/file_task3.txt
[2]-  Running                 sleep 600 &
user1@eltex-practice2-pg2-v21:~$ bg 2
```

9. Измените число NICE у задания (sleep 600), сделав его равным 10

```
user1@eltex-practice2-pg2-v21:~$ pgrep sleep
79276
user1@eltex-practice2-pg2-v21:~$ renice 10 79276
79276 (process ID) old priority 0, new priority 10
user1@eltex-practice2-pg2-v21:~$
```

10. Проверьте, что число NICE у этого задания изменилось

```
user1@eltex-practice2-pg2-v21:~$ ps -o pid,nice -p 79276
    PID  NI
  79276  10
user1@eltex-practice2-pg2-v21:~$
```

11. Сделайте задание vim ~/file_ task3.txt активным и выйдите из редактора.

    fg % + :q!

12. Отправьте сигнал 15 (SIGTERM) заданию sleep 600 и выполните команду jobs.

```
user1@eltex-practice2-pg2-v21:~$ kill -15 79276
user1@eltex-practice2-pg2-v21:~$ jobs
[2]+  Terminated              sleep 600
user1@eltex-practice2-pg2-v21:~$
```

13. Создайте перехватчик сигналов SIGINT и SIGQUIT внутри командного интерпретатора, который выводит сообщение «Меня голыми руками не возьмёшь!» (используйте встроенную команду trap) и отправьте сигналы самому себе.

```
user1@eltex-practice2-pg2-v21:~$ kill -15 79276
user1@eltex-practice2-pg2-v21:~$ jobs
[2]+  Terminated              sleep 600
user1@eltex-practice2-pg2-v21:~$
user1@eltex-practice2-pg2-v21:~$
user1@eltex-practice2-pg2-v21:~$ kill -15 %1
bash: kill: %1: no such job
user1@eltex-practice2-pg2-v21:~$ jobs
user1@eltex-practice2-pg2-v21:~$
user1@eltex-practice2-pg2-v21:~$ trap 'echo "Меня голыми руками не возьмёшь!"' SIGINT SIGQUIT
user1@eltex-practice2-pg2-v21:~$
Меня голыми руками не возьмёшь!$ echo^C

user1@eltex-practice2-pg2-v21:~$ kill -2 $$
Меня голыми руками не возьмёшь!
user1@eltex-practice2-pg2-v21:~$ kill -3 $$
Меня голыми руками не возьмёшь!
user1@eltex-practice2-pg2-v21:~$
```